Отчет по лабораторной работе № 4

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**
3.1 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети 7
3.2 Задание для самостоятельного выполнения 17

4 Выводы **23**

5 Список литературы **24**

Список иллюстраций

3.1 Создание нового проекта в GNS3 с именем lab-4-mavinogradova . . 7
3.2 Добавление трех сетевых адаптеров в настройках маршрутизатора VyOS 8
3.3 Собранная топология сети в GNS3 с переименованными устройствами и соединенными линками 9
3.4 Запущенный захват трафика в Wireshark на линке между коммутатором и сервером 9
3.5 Настройка и проверка IPv4-адресации на узлах PC1, PC2 и Server . 10
3.6 Настройка IPv4-адресов на маршрутизаторе FRR, смена имени хоста и сохранение конфигурации 10
3.7 Проверка конфигурации маршрутизатора FRR 11
3.8 Проверка подключения по IPv4 между PC1, PC2 и сервером 11
3.9 Настройка IPv6-адресов на узлах PC3, PC4 и Server 12
3.10 Проверка конфигурации IPv4 и IPv6 на PC3 и PC4 12
3.11 Первичная настройка маршрутизатора VyOS: смена имени хоста, удаление DHCP с eth0 и сохранение 13
3.12 Ввод команды reboot на маршрутизаторе VyOS 13
3.13 Настройка IPv6-адресов на трех интерфейсах VyOS и проверка . . 14
3.14 Проверка IPv6-подключения между PC3, PC4 и сервером 15
3.15 Проверка изоляции сетей 15
3.16 Анализ перехваченного трафика в Wireshark по фильтру arp 16
3.17 Анализ перехваченного трафика в Wireshark по фильтру icmp . . . 16
3.18 Анализ перехваченного трафика в Wireshark по фильтру icmpv6 . 17
3.19 Собранная топология для второй части работы 18
3.20 Настройка IPv4 и IPv6 адресов на компьютерах PC1 и PC2 20
3.21 Настройка IPv4 и IPv6 адресов на интерфейсах маршрутизатора VyOS и устранение конфликта с DHCP 21
3.22 Проверка подключения между PC1 и PC2 в обеих подсетях 22

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Задание

1. Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети.
2. Выполнение задания для самостоятельного выполнения: характеристика подсетей, предложение варианта таблицы адресации, настройка IP-адресации на маршрутизаторе VyOS и оконечных устройствах, проверка подключения.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Запускаем GNS3VM и GNS3. Создаём новый проект (рис. 3.1).

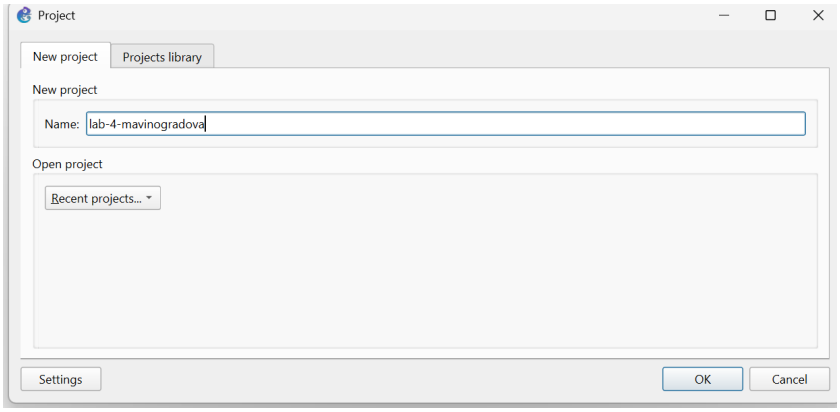


Рис. 3.1: Создание нового проекта в GNS3 с именем lab-4-mavinogradova

В рабочем пространстве размещаем и соединяем устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 4.1. Для подсети IPv4 используем маршрутизатор FRR, а для подсети с IPv6 — маршрутизатор VyOS. По умолчанию у VyOS доступен только один сетевой интерфейс, поэтому в свойствах устройства на вкладке Network добавляем три сетевых адаптера (рис. 3.2).

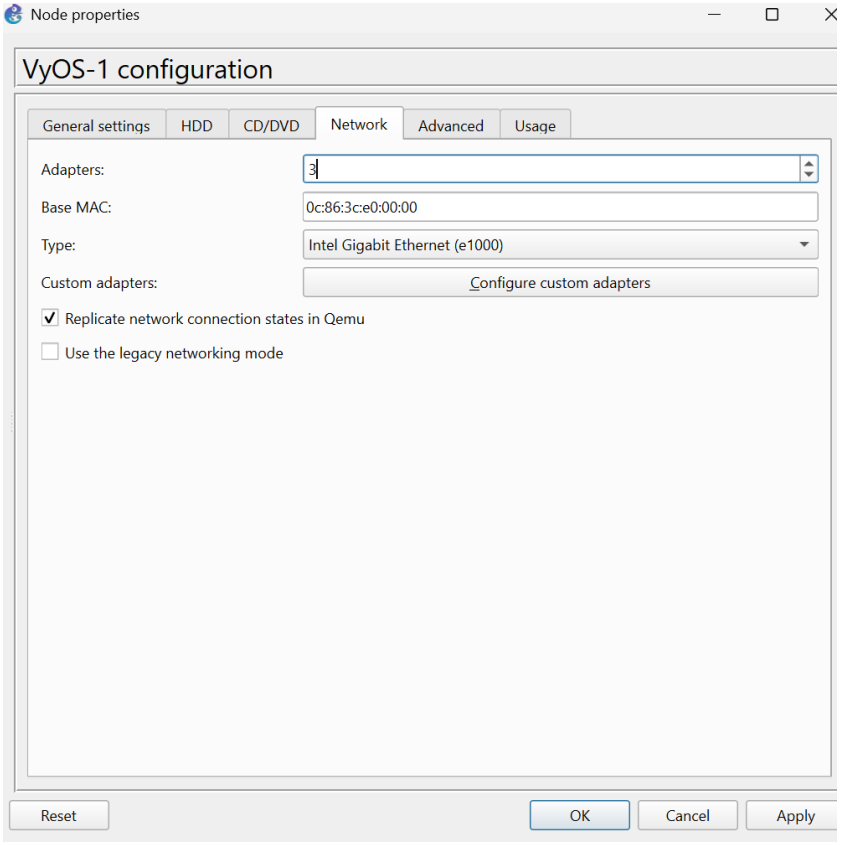


Рис. 3.2: Добавление трех сетевых адаптеров в настройках маршрутизатора VyOS

Изменяем отображаемые названия устройств. Коммутаторам присваиваем названия по принципу `msk-mavinogradova-sw-0x`, маршрутизаторам — по принципу `msk-mavinogradova-gw-0x`, оконечным устройствам — `PCX-mavinogradova`, `Server-mavinogradova`. Соединяем устройства линками в соответствии с топологией (рис. 3.3).

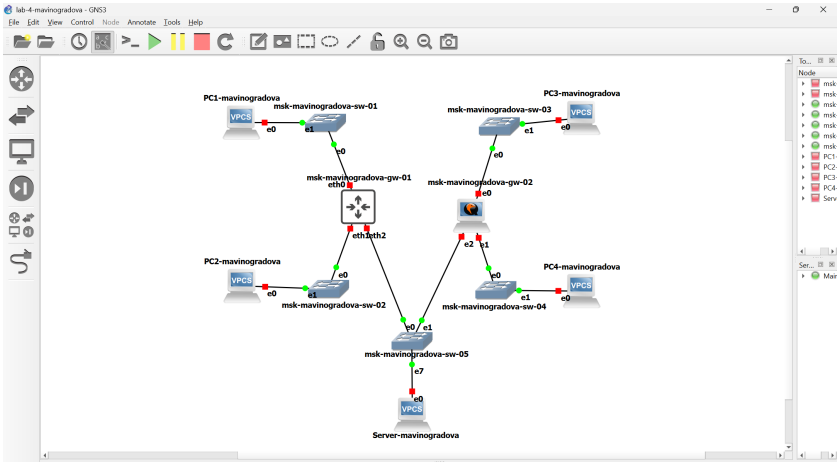


Рис. 3.3: Собранная топология сети в GNS3 с переименованными устройствами и соединенными линками

Включаем захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором. Запускаем захват в Wireshark (рис. 3.4).

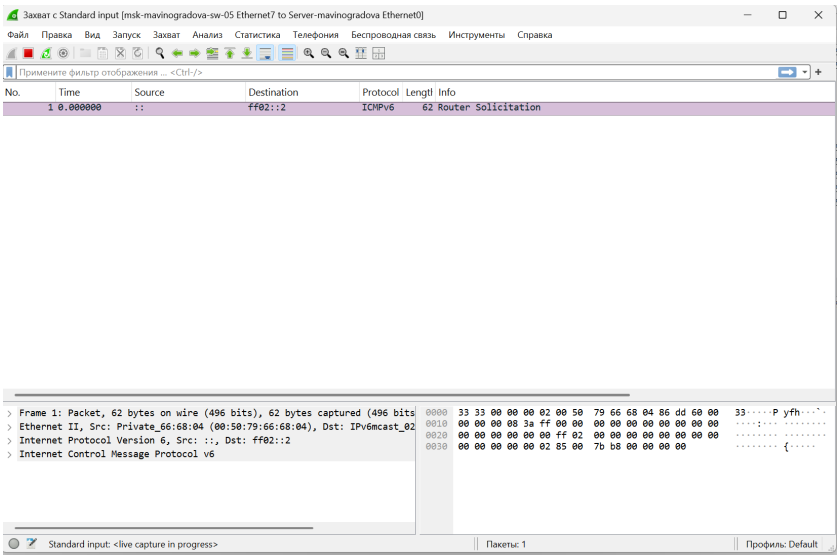


Рис. 3.4: Запущенный захват трафика в Wireshark на линке между коммутатором и сервером

Руководствуясь табл. 4.1, настраиваем IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server. Для этого в консолях узлов вводим соответствующие команды, сохраняем конфигурацию и просматриваем настройки IPv4 и IPv6 (рис. 3.5).

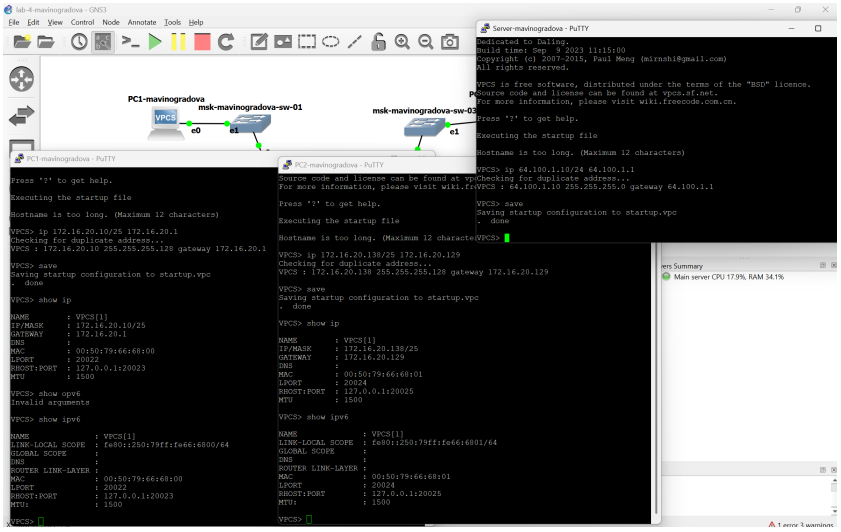


Рис. 3.5: Настройка и проверка IPv4-адресации на узлах PC1, PC2 и Server

Руководствуясь табл. 4.1, настраиваем IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR `msk-mavinogradova-gw-01`. Вводим команды для изменения имени хоста и назначения IP-адресов на интерфейсы eth0, eth1 и eth2, после чего сохраняем конфигурацию (рис. 3.6).

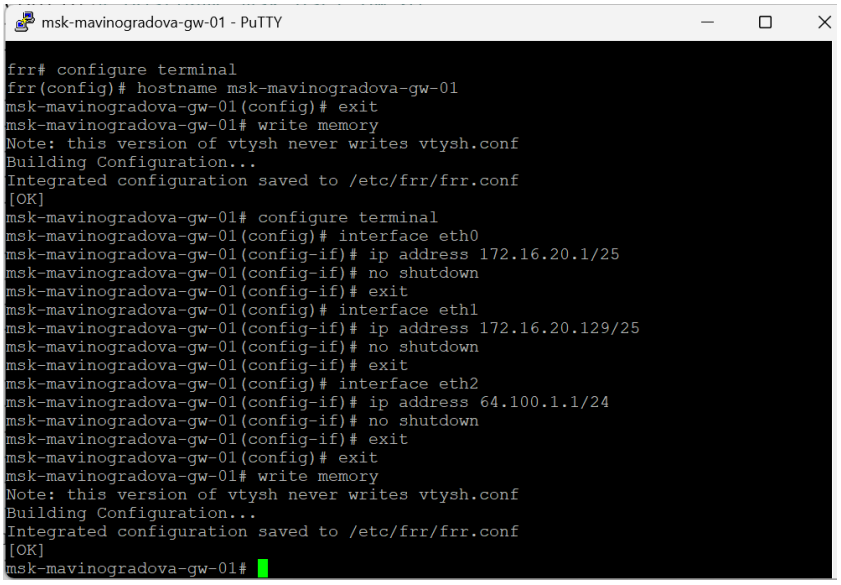


Рис. 3.6: Настройка IPv4-адресов на маршрутизаторе FRR, смена имени хоста и сохранение конфигурации

Проверяем конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации с

помощью команд `show running-config` и `show interface brief` (рис. 3.7).

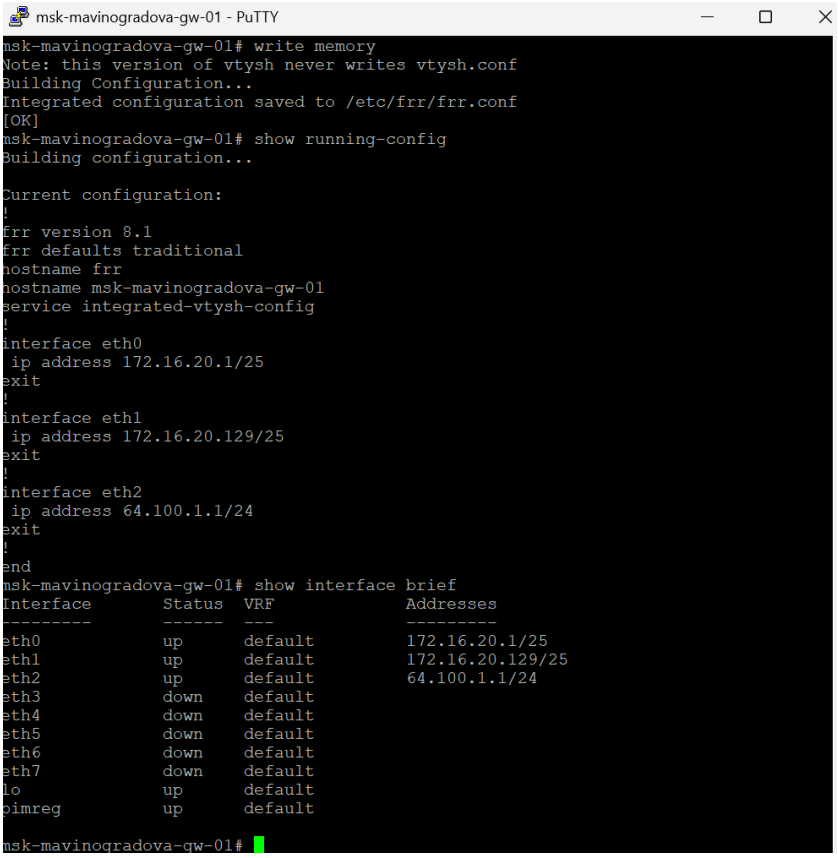


Рис. 3.7: Проверка конфигурации маршрутизатора FRR

Проверяем подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC1 и PC2 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server) (рис. 3.8).

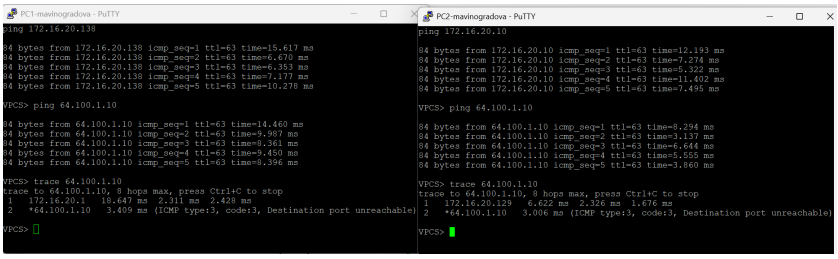


Рис. 3.8: Проверка подключения по IPv4 между PC1, PC2 и сервером

Руководствуясь табл. 4.1, настраиваем IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC3, PC4, Server. Вводим команды и сохраняем конфигурацию (рис. 3.9).

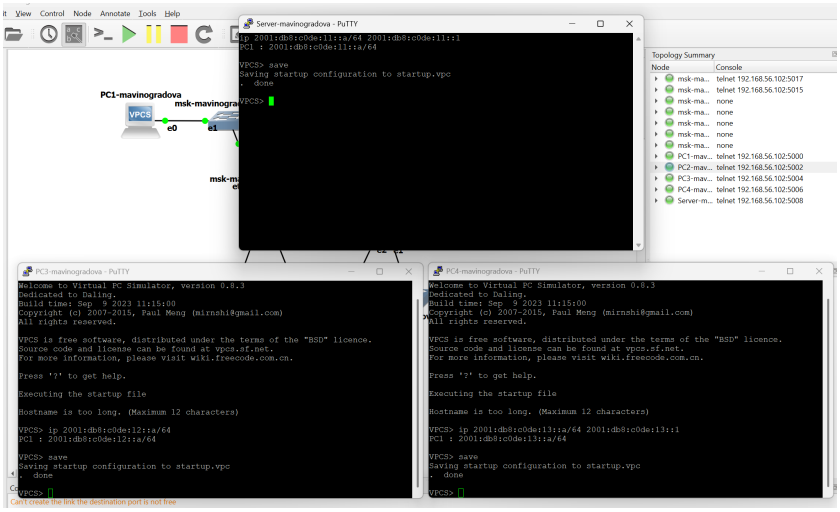


Рис. 3.9: Настройка IPv6-адресов на узлах PC3, PC4 и Server

Просматриваем на PC3 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6 с помощью команд `show ip` и `show ipv6` (рис. 3.10).

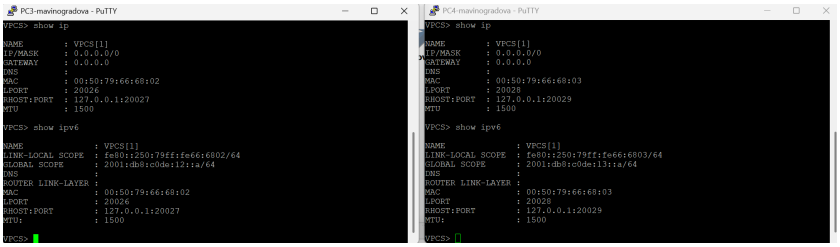


Рис. 3.10: Проверка конфигурации IPv4 и IPv6 на PC3 и PC4

Руководствуясь табл. 4.1, настраиваем IPv6-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS `msk-mavinogradova-gw-02`. Переходим в режим конфигурирования, изменяем имя устройства и удаляем указание на назначение IP-адреса по DHCP для интерфейса eth0, после чего сохраняем изменения (рис. 3.11).

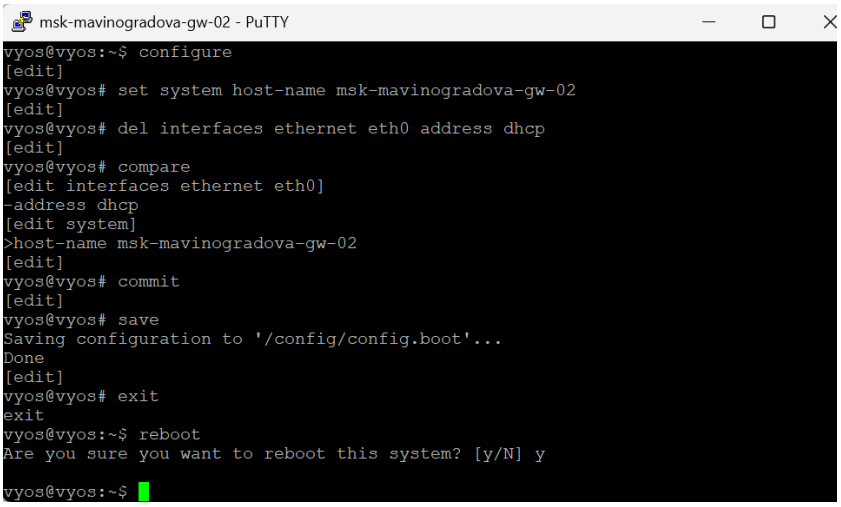


Рис. 3.11: Первичная настройка маршрутизатора VyOS: смена имени хоста, удаление DHCP с eth0 и сохранение

Выполняем перезагрузку маршрутизатора VyOS для применения изменений (рис. 3.12).

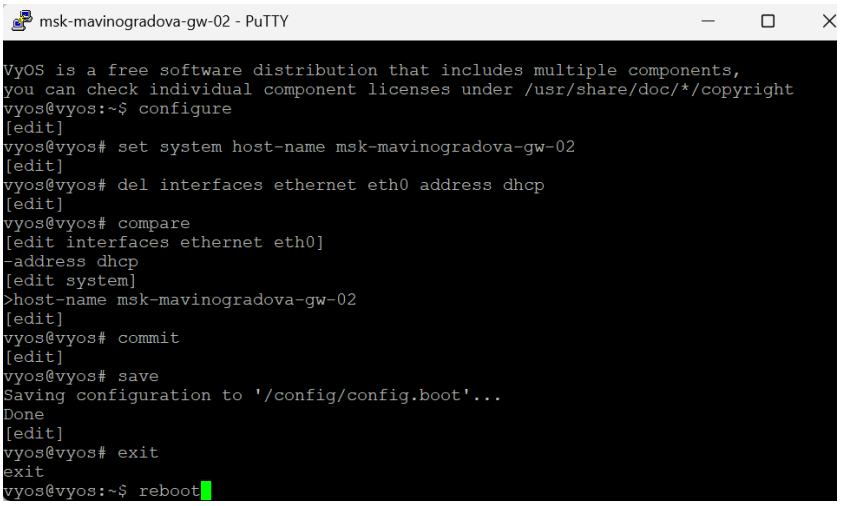


Рис. 3.12: Ввод команды reboot на маршрутизаторе VyOS

После перезагрузки назначаем IPv6-адреса маршрутизатора `msk-mavinogradova-gw-02` на интерфейсы eth0, eth1 и eth2, настраиваем service router-advert, применяем конфигурацию (`commit`), сохраняем (`save`) и проверяем интерфейсы (`show interfaces`) (рис. 3.13).

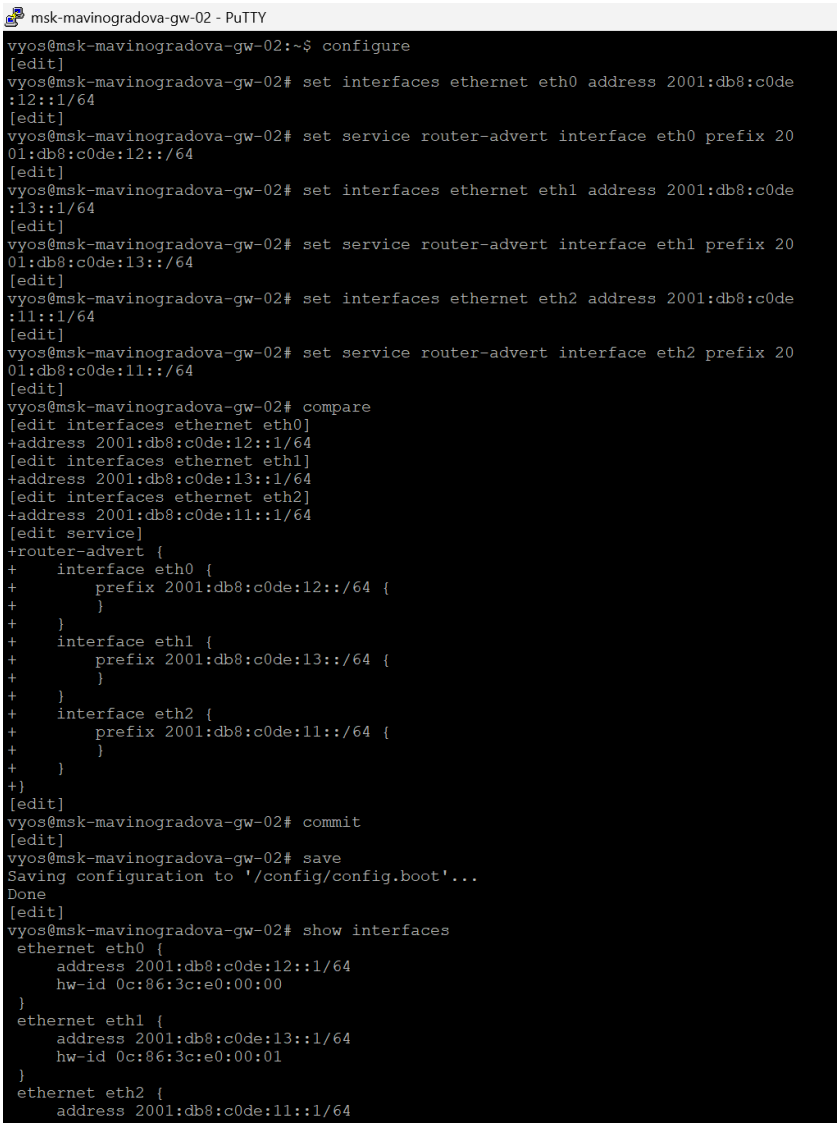


Рис. 3.13: Настройка IPv6-адресов на трех интерфейсах VyOS и проверка

Проверяем подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC3 и PC4 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server) (рис. 3.14).

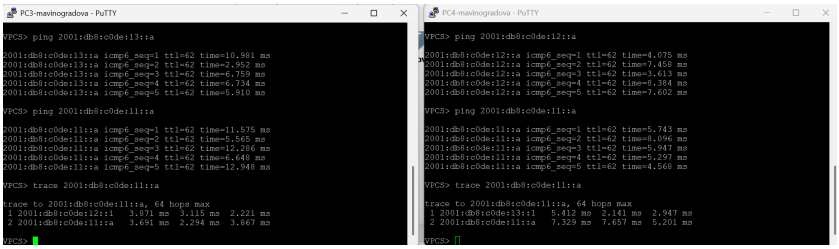


Рис. 3.14: Проверка IPv6-подключения между PC3, PC4 и сервером

Убеждаемся, что устройства из подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот. Только сервер двойного стека может обращаться к устройствам обеих подсетей (рис. 3.15).

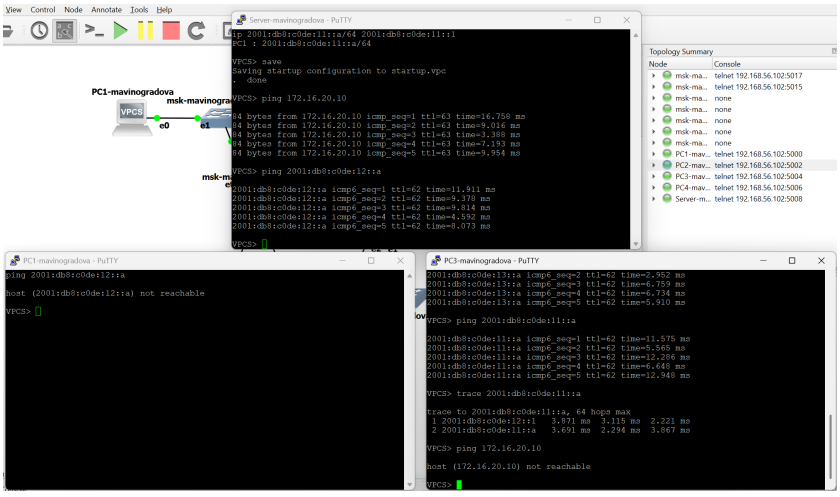


Рис. 3.15: Проверка изоляции сетей

Смотрим захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6. Анализируем ARP-запросы (рис. 3.16).

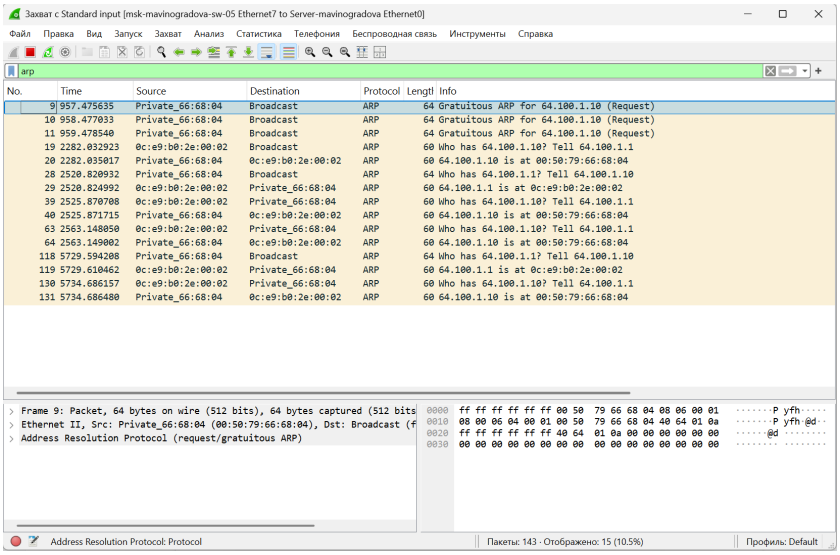


Рис. 3.16: Анализ перехваченного трафика в Wireshark по фильтру arp

Анализируем ICMP-трафик (рис. 3.17).

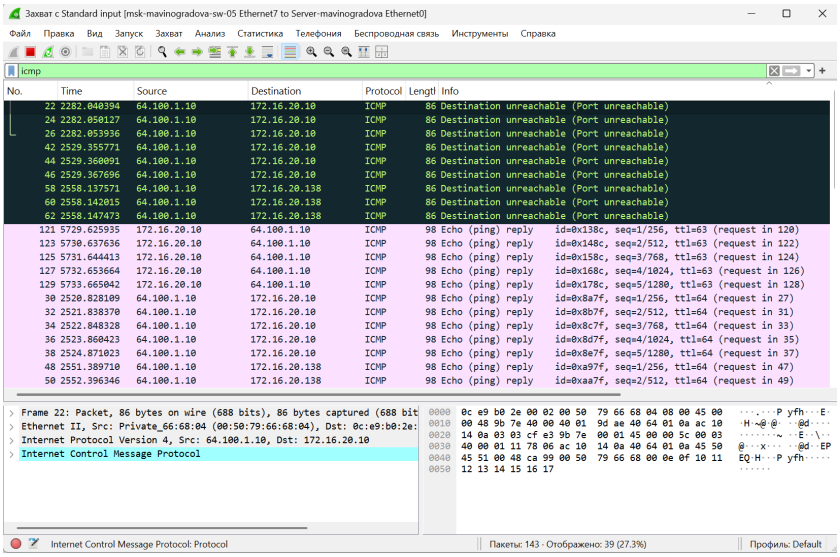


Рис. 3.17: Анализ перехваченного трафика в Wireshark по фильтру icmp

Анализируем трафик ICMPv6 (рис. 3.18).

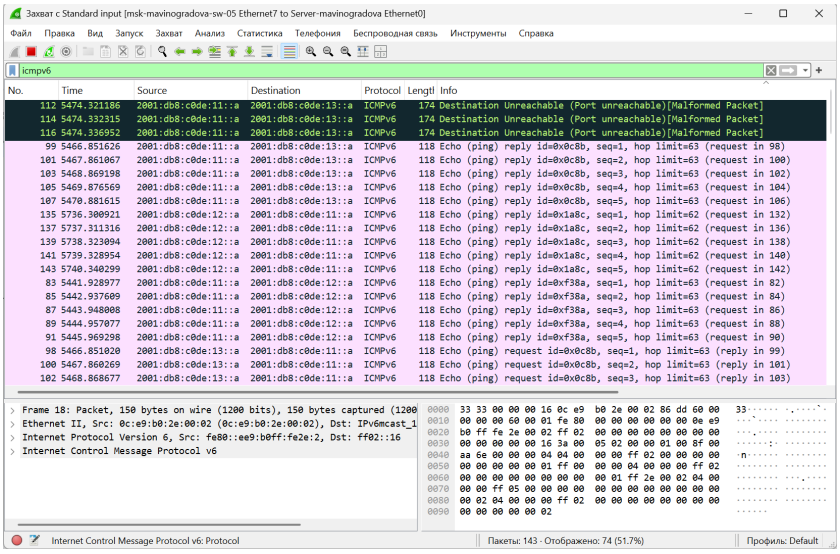


Рис. 3.18: Анализ перехваченного трафика в Wireshark по фильтру icmpv6

На основе перехваченных пакетов можно сделать следующие выводы:

- **ARP:** Из ARP-пакетов извлекается информация о том, как сервер определяет MAC-адреса устройств в локальной сети IPv4. Видно, что сервер (IP 64.100.1.10) и его шлюз (IP 64.100.1.1) обмениваются запросами и ответами для построения таблицы ARP.
- **ICMP:** Трафик ICMP подтверждает успешную проверку связи по протоколу IPv4. Сервер успешно принимает эхо-запросы от PC1 и PC2 и отправляет им ответы.
- **ICMPv6:** Трафик ICMPv6 подтверждает работу протокола IPv6. Видны эхо-запросы и ответы между сервером и узлами PC3, PC4. Это доказывает, что двойной стек (Dual Stack) на сервере работает корректно, и он может общаться как по IPv4, так и по IPv6.

3.2 Задание для самостоятельного выполнения

Задана топология сети (рис. 4.2). Предполагается, что маршрутизатор разбивает сеть на две подсети с адресами IPv4 и IPv6: – подсеть 1: 10.10.1.96/27;

2001:DB8:1:1::/64; – подсеть 2: 10.10.1.16/28; 2001:DB8:1:4::/64.

Собираем топологию для второй части работы в новом проекте, соединяя два компьютера, два коммутатора и маршрутизатор VyOS (рис. 3.19).



Рис. 3.19: Собранная топология для второй части работы

1. Характеристика подсетей и расчет адресов

Для того чтобы понять, какие адреса входят в подсети, произведем расчет масок и диапазонов.

Подсеть 1: `10.10.1.96/27` * **Маска:** Префикс `/27` означает, что первые 27 бит отведены под адрес сети. В десятичном формате это `255.255.255.224` (так как последний октет `11100000` в двоичной системе равен `128 + 64 + 32 = 224`). * **Размер подсети (шаг):** Количество адресов в подсети равно (2^{32-27} = 2^5 = 32). Шаг сети равен 32. * **Адрес сети:** `10.10.1.96` (так как 96 делится на 32 без остатка). * **Широковещательный (broadcast) адрес:** Это последний адрес в подсети. Следующая сеть начинается с `10.10.1.128` (96 + 32), значит, broadcast текущей — это `10.10.1.127`. * **Доступные адреса для устройств (hosts):** Это все адреса между сетью и broadcast. То есть от `10.10.1.97` до `10.10.1.126`. Всего (32 - 2 = 30) адресов.

Подсеть 2: `10.10.1.16/28` * **Маска:** Префикс `/28` означает `255.255.255.240` (последний октет `11110000` в двоичной системе равен `128 + 64 + 32 + 16 = 240`). * **Размер подсети (шаг):** Количество адресов равно (2^{32-28} = 2^4 = 16). Шаг сети равен 16. * **Адрес сети:** `10.10.1.16` (делится на 16 без остатка). * **Широковещательный (broadcast) адрес:** Следующая сеть начинается с `10.10.1.32` (16 + 16), значит, broadcast текущей — это `10.10.1.31`. * **Доступные адреса для устройств**

(hosts): От 10.10.1.17 до 10.10.1.30. Всего (16 - 2 = 14) адресов.

Для IPv6: В IPv6 под адрес устройства отводится младшие 64 бита (так как префикс /64). Адреса сетей заданы (2001:DB8:1:1::/64 и 2001:DB8:1:4::/64), а для устройств доступны любые адреса от ::1 до ::ffff:ffff:ffff:fffe.

2. Вариант таблицы адресации

По условию задания для интерфейсов маршрутизатора необходимо выбрать **наименьший адрес в подсети**. Наименьший доступный адрес для устройств (host) — это адрес сети + 1. * Для первой подсети: 10.10.1.96 + 1 = 10.10.1.97. Этот адрес назначаем на интерфейс eth0 маршрутизатора VyOS (обращенный к PC1). * Для второй подсети: 10.10.1.16 + 1 = 10.10.1.17. Этот адрес назначаем на интерфейс eth1 маршрутизатора VyOS (обращенный к PC2).

Оконечным устройствам (PC1 и PC2) назначаем следующие свободные адреса в этих подсетях (например, .98 и .18), а в качестве шлюза по умолчанию указываем адреса маршрутизатора.

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Шлюз по умолчанию (IPv4)	IPv6-адрес	Шлюз по умолчанию (IPv6)
msk-mavinogradova-gw-01	eth0	10.10.1.97/27	—	2001:DB8:1:1::1/64	
msk-mavinogradova-gw-01	eth1	10.10.1.17/28	—	2001:DB8:1:4::1/64	
PC1-mavinogradova	NIC	10.10.1.98/27	10.10.1.97	2001:DB8:1:1::2/64	2001:DB8:1:1::1
PC2-mavinogradova	NIC	10.10.1.18/28	10.10.1.17	2001:DB8:1:4::2/64	2001:DB8:1:4::1

Настраиваем IP-адресацию на компьютерах PC1 и PC2 согласно предложенной

таблице адресации (рис. 3.20).

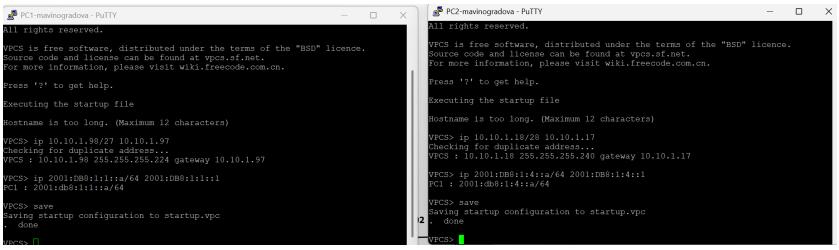


Рис. 3.20: Настройка IPv4 и IPv6 адресов на компьютерах PC1 и PC2

Настраиваем IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS, причём на интерфейсах маршрутизатора устанавливаем наименьший адрес в подсети. В процессе возникает конфликт с DHCP на интерфейсе eth0, который мы устраняем командой `del interfaces ethernet eth0 address dhcp`, после чего применяем и сохраняем конфигурацию (рис. 3.21).

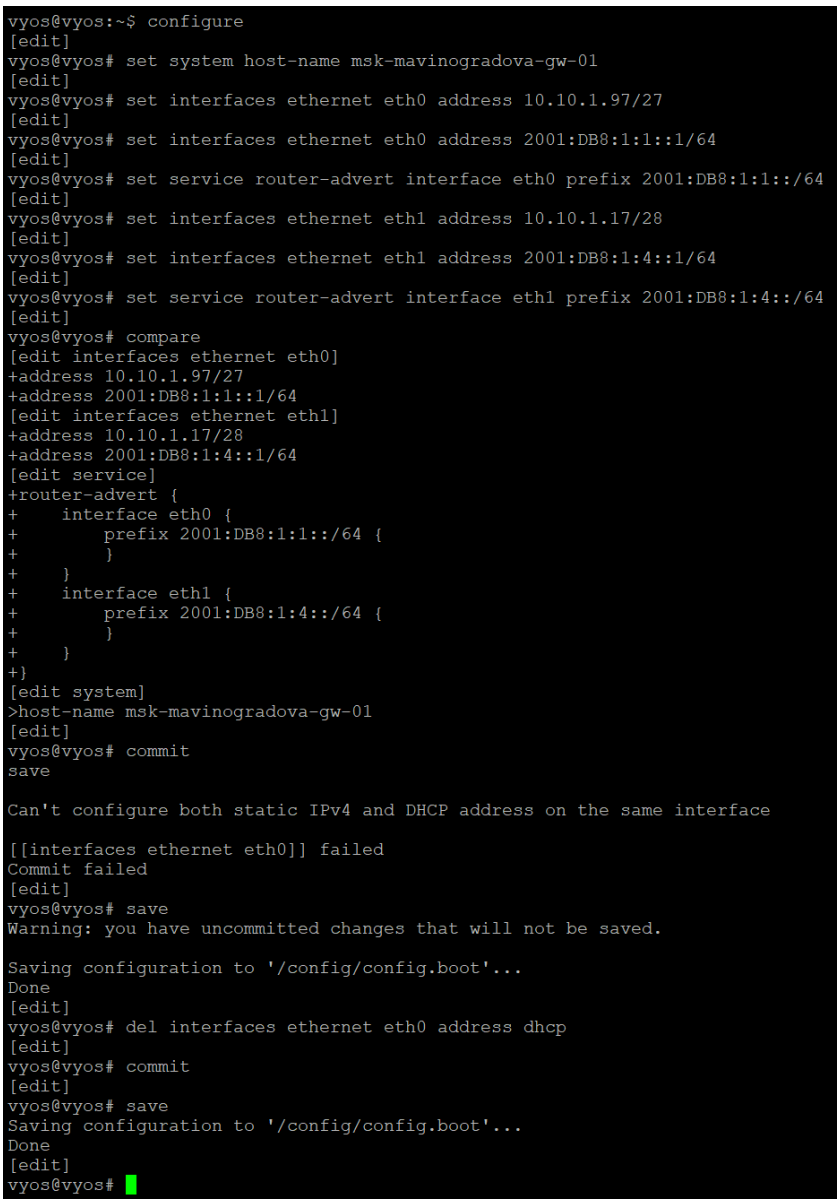


Рис. 3.21: Настройка IPv4 и IPv6 адресов на интерфейсах маршрутизатора VyOS и устранение конфликта с DHCP

Проверяем подключение между устройствами подсети с помощью команд ping и trace (рис. 3.22).

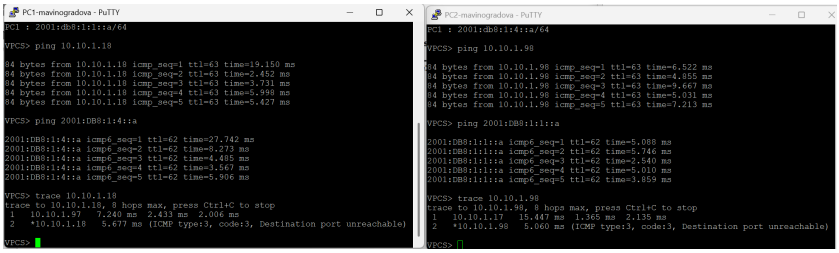


Рис. 3.22: Проверка подключения между PC1 и PC2 в обеих подсетях

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети. В первой части работы была собрана топология с двумя локальными подсетями, настроен двойной стек (Dual Stack) на сервере, проверена маршрутизация между IPv4 и IPv6 подсетями, а также их изоляция (устройства из подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот). Во второй части работы были охарактеризованы две подсети, составлена таблица адресации, настроена IP-адресация на маршрутизаторе VyOS и оконечных устройствах, а также проверено подключение между устройствами.

5 Список литературы

1. Методические указания к лабораторной работе № 4 «Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек».
2. Документация GNS3. — URL: https://docs.gns3.com/ (дата обр. 20.10.2026).
3. Документация VyOS. — URL: https://docs.vyos.io/ (дата обр. 20.10.2026).